

Microcontroladores

Roteiro 9 — Comunicação serial e telemetria

Raoni F. S. Teixeira · Rodolfo Quadros · DENE/UFMT · 1 sessão · 1,0 ponto · grupos de 3

Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Configurar a EUSART e calcular o divisor de *baud rate*;
2. Transmitir dados formatados para um terminal no computador;
3. Registrar uma série temporal em arquivo e analisá-la;
4. Receber comandos e alterar o comportamento do sistema em execução.

1 Por que instrumentar

O LCD mostra o instante presente. Para responder “a temperatura oscila?” ou “quanto tempo levou para estabilizar?”, é preciso registrar o **histórico**.

Conceito central

Sem instrumentação, todo diagnóstico de sistema embarcado vira adivinhação. Com telemetria, o sistema relata seu próprio estado e as perguntas passam a ter resposta baseada em evidência.

Este roteiro existe em boa parte para viabilizar o Roteiro 10: sem registro temporal não há como comparar estratégias de controle com rigor.

2 Configuração de bancada

Configuração de bancada

CH4-6 (RS232_TX)	ON — RC6
CH4-8 (RS232_RX)	ON — RC7
CH4-5 e CH4-7	OFF — RS485 disputa os mesmos pinos
CH5 (relés)	TODAS EM OFF
CH1-7, CH2-1, CH3-3, CH3-5	ON, como no Roteiro 6

Cabo: DB9 do kit (CN4) ao computador, direto ou por adaptador USB-RS232. O cabo é de extensão, não *null-modem*.

⚠ Atenção

Os relés 1 e 2 estão ligados a RC6 e RC7 — exatamente os pinos da serial. Se qualquer chave do banco CH5 estiver em ON, a comunicação não funciona.

É o conflito mais fácil de esquecer em todo o semestre.

3 Parte 1 — Configuração da EUSART

3.1 Cálculo do divisor

Com $BRGH = 1$ e $BRG16 = 1$:

$$SPBRG = \frac{F_{osc}}{4 \times \text{baud}} - 1$$

- 1.1 Calcule o divisor para 9600 baud com $F_{osc} = 16$ MHz. Mostre a conta e o valor em hexadecimal.

- 1.2 O resultado é um inteiro exato? Arredonde e calcule o *baud rate* efetivo e o erro percentual.

📖 Divergência do manual

O clock da CPU é 16 MHz, imposto pelos config bits do bootloader. Diferente dos 48 MHz que o periférico USB recebe.

Aqui a diferença importa mais que em qualquer outro roteiro: um divisor calculado para o clock errado produz comunicação que parece funcionar e entrega caracteres corrompidos.

Observação

Nem toda combinação de clock e *baud rate* produz divisor exato. Neste caso o divisor dá 415,67 e é arredondado para 416, resultando em 9592 bps — erro de 0,08%.

O erro aceitável fica em torno de 2 a 3%: acima disso, o receptor perde a sincronia no meio do quadro.

Este é um dos motivos pelos quais placas com cristal de 11,0592 MHz eram comuns — o valor é escolhido para dar divisores exatos nas taxas usuais.

Tarefa

1.3 — Configure a EUSART e transmita a mensagem Teste XM118 uma vez por segundo. Abra o terminal em 9600, 8N1, sem controle de fluxo.

- 1.4 Os LEDs TX e RX da seção USART piscam? O que cada um indica?

4 Parte 2 — Protocolo de telemetria

Dados soltos são difíceis de analisar. Defina um formato de linha fixo:

```
T=305;S=300;E=1;A=2;H=0;V=255
```

onde T é a temperatura em décimos, S o setpoint, E a estratégia, A a ação, H o duty do aquecedor e V o da ventoinha.

Tarefa

2.1 — Implemente a transmissão desse formato, uma linha por segundo, terminada em `\r\n`.

2.2 Por que enviar a temperatura como 305 em vez de 30.5? Considere quem vai processar o dado do outro lado.

2.3 Por que separar os campos com um caractere fixo, em vez de contar posições?

5 Parte 3 — Registro e análise

Tarefa

3.1 — Configure o terminal para gravar a sessão em arquivo (no PuTTY: Session → Logging → *All session output*).

Registre **dez minutos** do sistema em regime, com setpoint em 30 °C e controle com histerese.

Tarefa

3.2 — Abra o arquivo em uma planilha e trace o gráfico da temperatura ao longo do tempo.

Dica: separe os campos usando ; e = como delimitadores.

3.3 A curva oscila? Meça a amplitude pico a pico e o período da oscilação.

3.4 Compare com a banda morta configurada. A amplitude da oscilação é igual à banda? Maior? Menor? Explique.

Conceito central

A amplitude de oscilação normalmente **excede** a banda morta. O motivo é o atraso: quando o controlador desliga o aquecedor, o calor já acumulado na resistência continua chegando ao sensor.

Esse excesso é a assinatura do atraso de transporte que vocês mediram no Roteiro 5.

6 Parte 4 — Recepção de comandos

Tarefa

4.1 — Implemente a recepção de comandos de um caractere:

Comando	Ação
+	Aumenta o setpoint em 0,5 °C
-	Diminui o setpoint em 0,5 °C
?	Envia a telemetria imediatamente



Atenção

A leitura da serial **não pode bloquear** o laço principal. Verifique se há byte disponível antes de ler:

```
if (PIR1bits.RCIF) {  
    b = RCREG;  
}
```

Ler RCREG sem verificar trava o programa até que algo chegue — e desmonta toda a estrutura construída no Roteiro 8.

4.2 Se ocorrer erro de *overflow* (OERR), o receptor para de funcionar. Por que isso acontece, e como recuperar?

7 Teste de aceitação

- ☐ Telemetria chegando ao terminal no formato definido.
- ☐ Arquivo de dez minutos registrado e gráfico traçado.
- ☐ Comandos +, - e ? funcionando sem travar o laço.

8 Entrega e critério

Peso	Item
0,2	Teste de aceitação aprovado
0,2	Cálculo 1.1 e resposta 1.2
0,3	Gráfico 3.2 e medições 3.3
0,2	Resposta 3.4, relacionando amplitude e banda morta
0,1	Respostas 2.2, 2.3 e 4.2

Tabela 1: Distribuição do ponto do Roteiro 9.

9 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Nada chega ao terminal	Alguma chave de CH5 em ON — relés em RC6/RC7
Caracteres embaralhados	<i>Baud rate</i> divergente entre kit e terminal
Só chega lixo	Cabo <i>null-modem</i> no lugar de extensão direta
Recepção para após alguns bytes	Erro de <i>overflow</i> não tratado
Programa trava	Leitura de RCREG sem verificar RCIF
Porta COM não existe	Adaptador USB-RS232 sem driver ou desconectado

Tabela 2: Diagnóstico rápido do Roteiro 9.

10 Para a próxima sessão

Tarefa

Vocês agora têm um instrumento: podem registrar a curva de temperatura e analisá-la.

Traga escrito: além da histerese e do proporcional, que outra regra de controle você imagina? Descreva em português e diga que problema ela resolveria.